سلسلة تمارين: الزوايا الموجهة وحساب المثلثات

تمارين متنوعة ومسائل شاملة – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. الأقياس والقيس الرئيسي

التمرين 1: القيس الرئيسي

1. عيّن القيس الرئيسي للزاوية الموجهة $(\vec{u};\vec{v})$ التي قيسها α في كل حالة:
   - (أ) $\alpha = \dfrac{14\pi}{3}$.
   - (ب) $\alpha = -\dfrac{35\pi}{2}$.
   - (ج) $\alpha = \dfrac{65\pi}{8}$.
   - (د) $\alpha = \dfrac{2012\pi}{3}$.
2. بيّن أن العددين $x = \dfrac{19\pi}{4}$ و $y = -\dfrac{5\pi}{4}$ قيسان لنفس الزاوية.
3. هل العددان $\dfrac{67\pi}{12}$ و $-\dfrac{5\pi}{12}$ قيسان لنفس الزاوية؟ ثم عيّن القيمة المضبوطة لـ $\sin\left(\dfrac{59\pi}{6}\right)$.

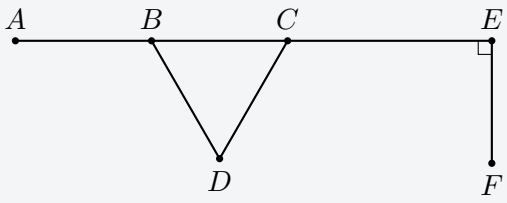
التمرين 2: استعمال خواص الزوايا الموجهة

1. علماً أن $(\vec{u};\vec{v}) = \dfrac{\pi}{3}$ ، عيّن قيساً لكل من الزوايا الموجهة التالية:
   - (أ) $(\vec{u};-\vec{v})$.
   - (ب) $(2\vec{u};3\vec{v})$.
   - (ج) $(-2\vec{u};-3\vec{v})$.
   - (د) $(2\vec{v};3\vec{u})$.
2. علماً أن قيس الزاوية الموجهة $(\vec{u};\vec{v})$ هو $\dfrac{\pi}{6}$ ، عيّن قيس الزاوية $(-2\vec{u};-3\vec{v})$.
3. A و B نقطتان من الدائرة المثلثية حيث $(\overrightarrow{OI};\overrightarrow{OA}) = \dfrac{\pi}{6}$ و $(\overrightarrow{OI};\overrightarrow{OB}) = \dfrac{3\pi}{4}$. عيّن قيس الزاوية الموجهة $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB})$.
4. $(\overrightarrow{A'B'};\overrightarrow{D'C'}) = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$ و $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{DC}) = \pi + 2k\pi$. ماذا يمكن القول عن المستقيمين (AB) و

(DC)؟ وعن $(A'B')$ و $(D'C')$؟

التمرين 3: مثلث متقايس الأضلاع ومربع

A ، B ، C و E نقط على استقامة واحدة. BCD مثلث متقايس الأضلاع ، والمستقيم (EF) يعامد (AE) حيث $(\overrightarrow{EC};\overrightarrow{EF})=\frac{\pi}{2}$ (أنظر الشكل: D و F تحت المستقيم (AE)).



عيّن قيساً لكل من الزوايا الموجهة التالية:

(أ) $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{BD})$.

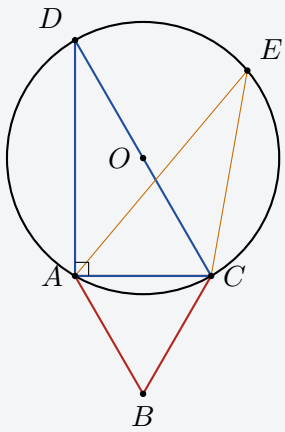
(ب) $(\overrightarrow{CE};\overrightarrow{CD})$.

(جـ) $(\overrightarrow{CE};\overrightarrow{EF})$.

(د) $(\overrightarrow{BD};\overrightarrow{EF})$.

التمرين 4: زاوية محيطية: مثلث ودائرة

ABC مثلث متقايس الأضلاع ، و ACD مثلث قائم في A حيث $(\overrightarrow{DC};\overrightarrow{DA})=-\frac{\pi}{6}$ ، و $(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AB})$ زاوية قيسها $-\frac{\pi}{3}$. E نقطة من الدائرة (C) المحيطة بالمثلث ADC ذات المركز O (منتصف $[DC]$).

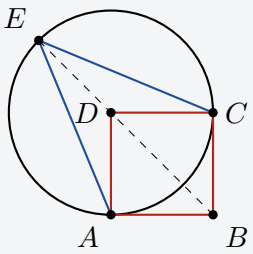


1. عيّن القيس الرئيسي لكل من الزاويتين: $(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{CB})$ و $(\overrightarrow{CD};-2\overrightarrow{CA})$.
2. عيّن قيساً رئيسياً للزاوية $(\overrightarrow{EA};\overrightarrow{EC})$ ، مستنتجاً قيساً لـ $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OC})$.
3. استنتج نوع المثلث ACO.

4. بيّن أن العدد $\frac{2018\pi}{6}$ هو قيس للزاوية $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OC})$.

التمرين 5: مربع ومثلث متساوي الساقين ودائرة

في المستوي الموجه ، $ABCD$ مربع مباشر ، و (C) الدائرة التي مركزها D ونصف قطرها DC. E نقطة من (C) حيث ACE مثلث متساوي الساقين رأسه E (أنظر الشكل).



1. عيّن قيساً لكل من الزاويتين الموجهتين $(\overrightarrow{DA};\overrightarrow{DC})$ و $(\overrightarrow{EA};\overrightarrow{EC})$.
2. بيّن أن المثلثين EDC و EDA متقايسان.
3. عيّن قيساً لكل من $(\overrightarrow{DC};\overrightarrow{DE})$ و $(\overrightarrow{DE};\overrightarrow{DA})$.
4. بيّن أن: $(\overrightarrow{DB};\overrightarrow{DC})+(\overrightarrow{DC};\overrightarrow{DE})=\pi$.
5. ماذا يمكنك القول عن النقط E ، D و B؟

التمرين 6: مثلث قائم ومتساوي الساقين ومنصف زاوية

في المستوي الموجه ، ABC مثلث قائم في B ومتساوي الساقين حيث $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA})=\frac{\pi}{2}$. K نقطة تقاطع منصف الزاوية $\widehat{BAC}$ مع الضلع $[BC]$.

1. عيّن القيس الرئيسي للزوايا الآتية: $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AK})$ ، $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{CA})$ و $(\overrightarrow{KA};\overrightarrow{CB})$.
2. لتكن J منتصف $[AC]$ و I نقطة تقاطع (AK) و (BJ). حدّد طبيعة المثلث BIK.

2. جيب التمام والجيب والزوايا المرفقة

التمرين 7: القيم المضبوطة

1. عيّن القيمة المضبوطة لـ $\cos x$ و $\sin x$ في كل حالة: $x = \frac{\pi}{6}$ ؛ $x = \frac{2\pi}{3}$ ؛ $x = -\frac{\pi}{4}$ ؛ $x = \frac{4\pi}{3}$.
2. α قيس الزاوية الموجهة التي قيسها $\frac{2025\pi}{4}$.
   (أ) عيّن القيس الرئيسي لها ، ثم القيمة المضبوطة لكل من $\cos\alpha$ و $\sin\alpha$.
   (ب) استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos(\pi-\alpha)$ و $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$.
3. احسب: $\cos\frac{193\pi}{3}$ ، $\sin\frac{193\pi}{3}$ ، $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ ، $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ ، $\sin\frac{55\pi}{4}$ ، $\cos\frac{17\pi}{6}$.

التمرين 8: تبسيط عبارات وإثبات مساويات

1. بسّط العبارات التالية:
   (أ) $A = \sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\cos(\pi-x)+\cos(\pi+x)$.
   (ب) $B = \cos(\pi-x)-\cos x+\sin(\pi+x)+\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$.
   (جـ) $C(x) = \cos(2023\pi+x)+\sin\left(\frac{21\pi}{2}-x\right)+\cos(1988\pi-x)$.
2. أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x:
   (أ) $\sin\left(\frac{5\pi}{2}+x\right)-2\cos\left(\frac{21\pi}{2}-x\right)-3\sin(x-3\pi)+\sin\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)=\sin x$.
   (ب) $\sin(x+7\pi)-2\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=2\sin\left(\frac{13\pi}{2}-x\right)-\cos\left(x+\frac{7\pi}{2}\right)$.

التمرين 9: من الظل إلى الجيب وجيب التمام (تمرين نموذجي)

x عدد حقيقي من المجال $\left]\pi;\frac{3\pi}{2}\right[$ حيث: $\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.
1. احسب القيمة المضبوطة لكل من $\cos x$ و $\sin x$.
2. استنتج: $\sin(\pi+x)$ ، $\sin(\pi-x)$ ، $\cos(\pi+x)$ و $\cos(\pi-x)$.

3. المعادلات والمتراجحات المثلثية

التمرين 10: معادلات أساسية

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية ، ثم مثّل صور الحلول على الدائرة المثلثية:
   (أ) $2\cos x - \sqrt{3} = 0$.
   (ب) $2\sin x - 1 = 0$.
   (ج) $\cos x - 1 = 0$.
   (د) $\sin x = -1$.
2. حل في المجال $I = [-\pi;\pi]$ المعادلة: $\sqrt{2}\cos x - 1 = 0$.
3. حل في المجال $[0;2\pi]$ المعادلة: $2\sin x - \sqrt{3} = 0$.

التمرين 11: معادلات تؤول إلى معادلات أساسية

1. حل في المجال $]-\pi;2\pi[$ المعادلة: $\cos x\left(\sqrt{2}\sin x - 1\right) = 0$.
2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلتين: $\sin^2 x - \sin x - 6 = 0$ و $2\cos^2 x - 3\cos x - 2 = 0$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\sin x + \cos x = 1$. (إرشاد: ربّع الطرفين ثم تحقق.)
4. حل في المجال $]-\pi;\pi[$ المعادلة: $\sqrt{2}\cos(3x) + 1 = 0$.
5. حل في $[-\pi;\pi]$ المعادلة: $\cos x \sin^2 x + \cos x \sin x - 2\cos x = 0$.

التمرين 12: معادلات من الشكل $\cos u = \cos v$ و $\cos u = \sin v$

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:
(أ) $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.
(ب) $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
(ج) $\cos 3x = \cos x$.
(د) $\cos x + \sin x = 0$.
(هـ) $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right)$.

التمرين 13: متراجحات مثلثية

1. حل في المجال $[-\pi;\pi]$ المتراجحة: $\sqrt{2}\cos x - 1 \leq 0$.
2. حل في المجال $[0;2\pi]$ المتراجحة: $2\sin x - \sqrt{3} < 0$.

3. عيّن مجموعة قيم x من المجال $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ حيث: $2\sqrt{3}\cos x < 3$.

4. عيّن مجموعة قيم x من المجال $[0;2\pi[$ حيث: $-\frac{1}{2} \leq \cos x \leq \frac{1}{2}$.

5. حل في المجال $]-\pi;\pi]$ المتراجحة: $2\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-1 \geq 0$.

6. حل في المجال $[0;\pi]$ المتراجحة: $2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)-1 \leq 0$.

4. الاختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 14: اختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد في كل حالة مع التعليل:

1. القيس الرئيسي للزاوية التي قيسها $\frac{-39\pi}{4}$ هو:

(أ) $-\frac{\pi}{4}$ (ب) $\frac{\pi}{4}$ (ج) $\frac{3\pi}{4}$

2. إذا كان $(\vec{u};\vec{v})=\frac{\pi}{6}$ فإن $(-\vec{v};2\vec{u})$ يساوي:

(أ) $\frac{5\pi}{6}$ (ب) $-\frac{\pi}{6}$ (ج) $\frac{7\pi}{6}$

3. $\sin(\pi-x)+\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$ يساوي:

(أ) 0 (ب) $2\sin x$ (ج) $-2\sin x$

4. حلول المعادلة $\cos x=\cos\frac{\pi}{5}$ في $]-\pi;\pi]$:

(أ) $\left\{\frac{\pi}{5}\right\}$ (ب) $\left\{-\frac{\pi}{5};\frac{\pi}{5}\right\}$ (ج) $\left\{\frac{\pi}{5};\frac{4\pi}{5}\right\}$

5. عدد حلول المعادلة $\sin x=\frac{3}{2}$ في $\mathbb{R}$:

(أ) 0 (ب) 2 (ج) عدد لا نهائي

6. إذا كانت A ، B ، M نقطاً من دائرة مركزها O و $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB})=\frac{2\pi}{3}$ فإن $(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB})$ يساوي:

(أ) $\frac{2\pi}{3}$ (ب) $\frac{4\pi}{3}$ (ج) $\frac{\pi}{3}$

التمرين 15: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. العددان $\frac{17\pi}{4}$ و $-\frac{7\pi}{4}$ قيسان لنفس الزاوية الموجهة.

2. من أجل كل عدد حقيقي x: $\sin(\pi + x) + \sin(-x) = 0$.
3. القيس الرئيسي للزاوية $(\vec{u}; -\vec{u})$ هو $-\pi$.
4. إذا كان $\cos a = \cos b$ فإن $a = b$.
5. مجموعة حلول المتراجحة $\cos x > 1$ في $\mathbb{R}$ هي المجموعة الخالية.